



Fi DIGITAL-FIT

Defensa del Proyecto Final de Ciclo · Desarrollo de Aplicaciones Web

Manuel Casinos Pérez

2º DAW · IES Conselleria

Origen de la idea y necesidad detectada

Un **problema** real y una/s **motivación/es** clara

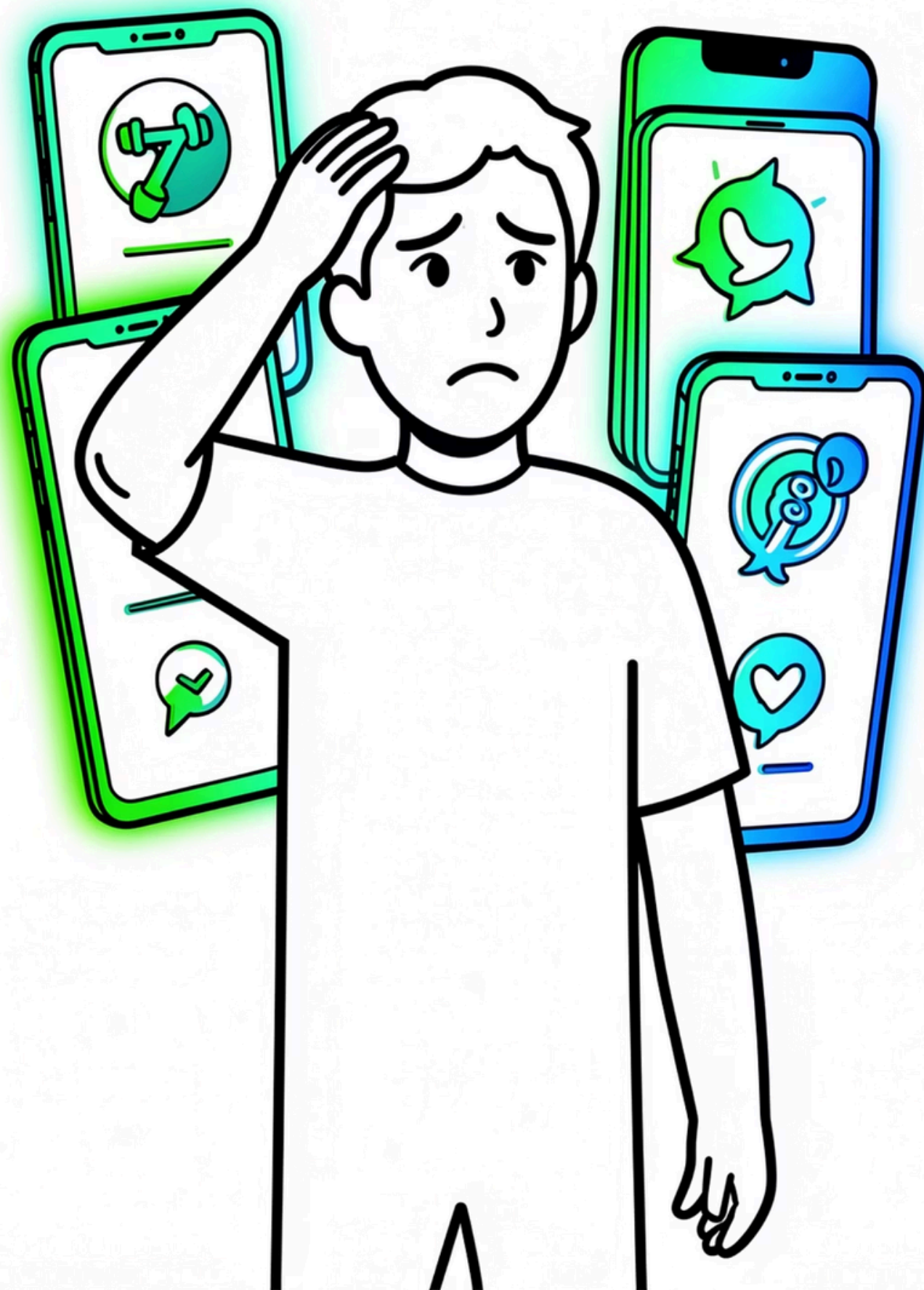
Motivaciones del proyecto

- Unión de dos ámbitos que me interesan: deporte y programación
- Necesidad real observada en personas cercanas
- Interés por crear una solución útil, práctica y realista
- Oportunidad de desarrollar una app con valor técnico y funcional

Problema detectado

Muchas personas quieren entrenar pero **no saben bien por dónde empezar**. La información está **dispersa** entre vídeos, redes sociales, mapas, notas y apps separadas. No existe una herramienta cómoda que **centralice** organización, instalaciones y seguimiento.

- ❗ No existe una sola app que reúna centros, lugares, entrenamientos, historial y estadísticas con un enfoque local para Valencia y la Comunidad Valenciana.



Solución propuesta

Digital-FIT: una app pensada para centralizar la actividad física y su gestión en un mismo lugar

Digital-FIT es una **aplicación web deportiva** creada para responder al problema detectado y planteado antes, reuniendo en una sola plataforma distintas funciones relacionadas con la actividad física, con un enfoque especial en [Valencia y la Comunidad Valenciana](#).

Localización deportiva

La app permite consultar/gestionar centros privados y lugares públicos dentro de un mapa interactivo local, facilitando la búsqueda de espacios donde entrenar.

Entrenamientos centralizados

Reúne entrenamientos base, personales y en comunidad con otros usuarios, evitando que el usuario tenga que depender de contenido disperso en otras plataformas y pueda almacenar todos sus entrenamientos - notas.

Seguimiento del usuario

Incluye historial, valoraciones y estadísticas automáticas.
Esto permite registrar y revisar la actividad de forma más organizada.

Valor diferencial

Su principal diferencia frente a plataformas/apps genéricas es el enfoque local y la centralización de funciones reales en una sola app.

Captura de pantalla principal:



Tecnologías elegidas y justificación

Criterio de selección del stack técnico



Angular

Elegido para el frontend por su estructura modular, el uso de TypeScript y su buena organización para una SPA con muchos apartados. Frente a opciones como React o Vue, ofrecía una estructura más guiada y ordenada para este proyecto.



Spring Boot

Elegido para el backend por su integración con Java, la facilidad para crear una API REST y organizar el proyecto por capas. Frente a opciones como Node.js con Express o Django, encajaba mejor con el enfoque técnico que quería seguir.



Spring Boot + JPA + MySQL

La base de datos se integra dentro del backend mediante JPA, usando entidades Java conectadas con Spring Boot. MySQL se eligió porque el proyecto necesita relaciones bien definidas entre usuarios, centros, lugares, etc... por lo que tenía más sentido que una base de datos no relacional como MongoDB.

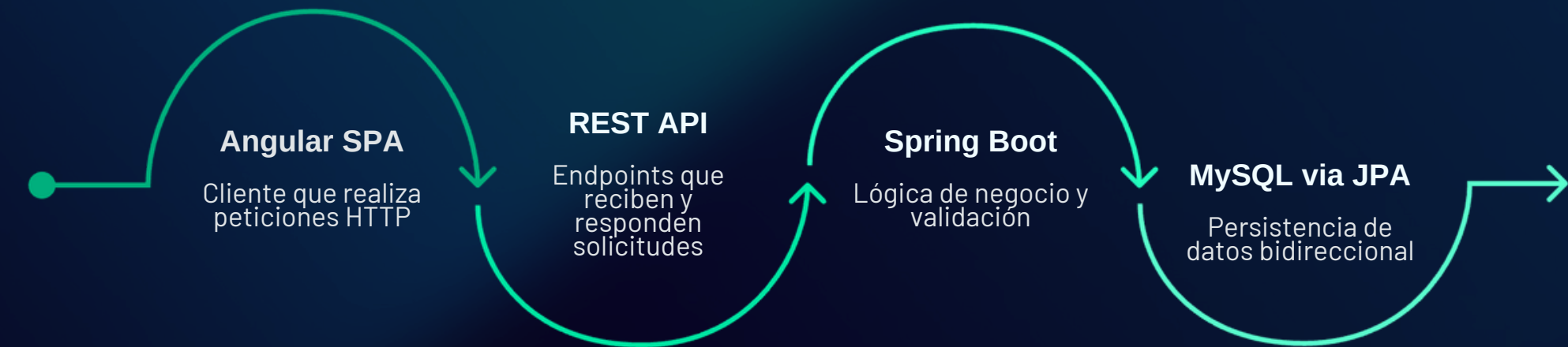


Leaflet + OpenStreetMap

Elegidos para el mapa por ser una solución libre, ligera y fácil de integrar en Angular. Frente a otras APIs como Google Maps, permitían una alternativa funcional sin depender de costes monetarios ni límites de uso.

El stack se eligió buscando equilibrio entre organización del proyecto, mantenibilidad, integración entre capas y adecuación a una aplicación web completa.

Arquitectura cliente-servidor y modelo de datos



Petición: Angular → Spring Boot → MySQL
Respuesta: MySQL → Spring Boot → Angular

Comunicación entre capas

Angular consume la API REST y, gracias a la configuración CORS, puede comunicarse con Spring Boot aunque ambas partes se ejecuten en puertos distintos. A partir de ahí, el backend recibe la petición, valida el acceso y procesa la operación solicitada.

Lógica y persistencia

Una vez recibida la petición, Spring Boot aplica la lógica de negocio, realiza validaciones y accede a la base de datos mediante JPA. El modelo se organiza a partir de entidades relacionadas, como usuarios, centros, lugares, entrenamientos y valoraciones, que después se persisten en MySQL.

//Captura configuración **CORS**:

```
CorsConfig.java X
src > main > java > com > example > digital_fit > config > CorsConfig.java > ...
1 package com.example.digital_fit.config;
2
3 import java.util.List;
4
5 import org.springframework.context.annotation.Bean;
6 import org.springframework.context.annotation.Configuration;
7 import org.springframework.web.cors.CorsConfiguration;
8 import org.springframework.web.cors.CorsConfigurationSource;
9 import org.springframework.web.cors.UrlBasedCorsConfigurationSource;
10
11 @Configuration
12 public class CorsConfig {
13
14     @Bean
15     public CorsConfigurationSource corsConfigurationSource() {
16
17         CorsConfiguration configuration = new CorsConfiguration();
18
19         configuration.setAllowedOrigins(List.of("http://localhost:4200"));
20         configuration.setAllowedMethods(List.of("GET", "POST", "PUT", "DELETE", "PATCH"));
21         configuration.setAllowedHeaders(List.of("*"));
22         configuration.setAllowCredentials(true);
23
24         UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
25
26         source.registerCorsConfiguration("/*", configuration);
27
28         return source;
29     }
30
31 }
32
```

//Modelo de **entidades** y **relaciones**:



¿Qué puede hacer Digital-FIT?

Usuario registrado

-  Consulta centros privados y lugares públicos, pudiendo entrar al detalle de cada uno.
-  Usa el mapa interactivo para buscar direcciones, seleccionar ubicaciones y guardar centros o lugares.
-  Gestiona entrenamientos base, personales y de comunidad desde la propia aplicación.
-  Lleva seguimiento de su actividad mediante historial, valoraciones y estadísticas automáticas.
-  Utiliza el sistema de soporte para enviar dudas, incidencias o sugerencias.

Administrador

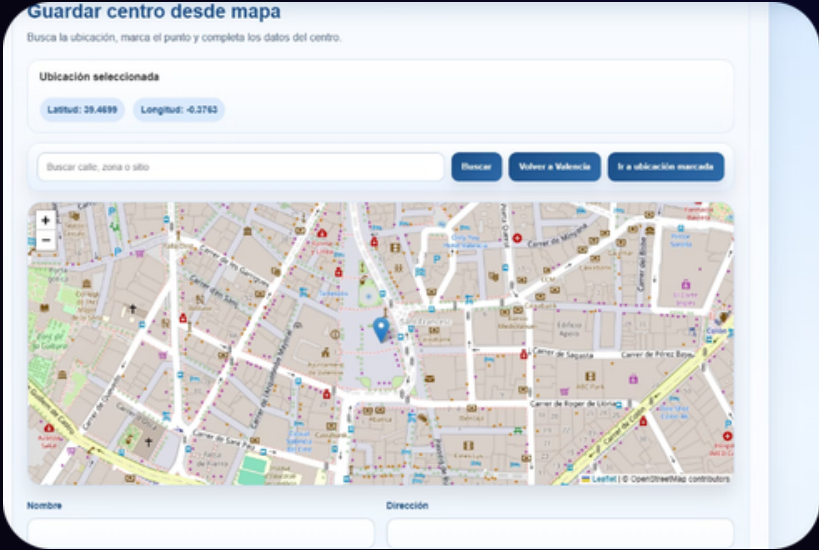
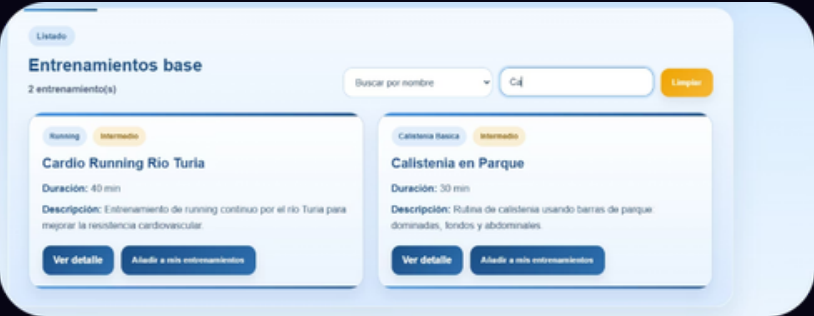
-  Gestiona centros privados base y lugares públicos base de la aplicación.
-  Crea, edita y elimina contenido general del sistema cuando es necesario.
-  Administra entrenamientos base disponibles para los usuarios.
-  Revisa tickets o incidencias enviadas desde el apartado de soporte.
-  Utiliza el panel de administración para controlar información y funciones internas.

Capturas representativas de funcionalidades clave

CONSULTA Y NAVEGACIÓN

MAPA INTERACTIVO

PANEL DE ADMINISTRACIÓN



Seguridad, calidad técnica y despliegue local

Seguridad

- Autenticación gestionada con Spring Security
- Contraseñas cifradas con BCrypt
- Roles diferenciados: usuario y administrador
- Control de acceso a rutas y acciones según permisos

La aplicación protege el acceso y separa claramente lo que puede hacer cada perfil.

Calidad técnica

- Validaciones en frontend y backend para controlar los datos introducidos
- Pruebas manuales de registro, login, navegación, CRUD, mapa y panel admin
- Revisión de errores de integración entre Angular y Spring Boot
- Comprobación de estabilidad general, usabilidad y funcionamiento real

El proyecto se ha probado revisando tanto la parte visual como la parte técnica.

Despliegue local

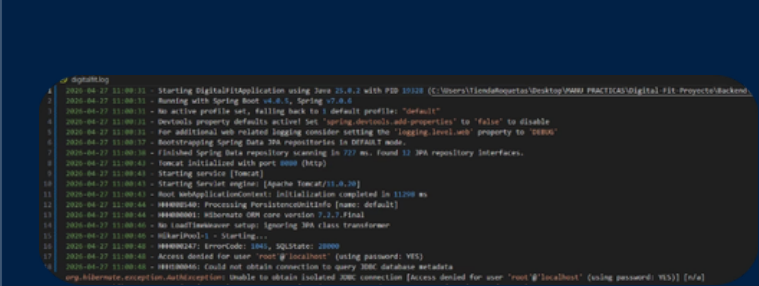
- Extensiones Visual Studio: MySQL y DataBase JDBC
- Backend Spring Boot conectado mediante JPA
- Frontend Angular ejecutado en local
- Comunicación entre frontend y backend permitida mediante CORS

La aplicación puede ejecutarse en local con la base de datos, el backend y el frontend funcionando de forma coordinada.

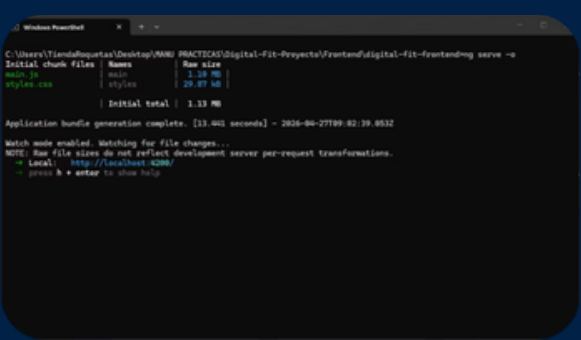

 Digital-FIT se ha probado y ejecutado en local verificando seguridad básica, funcionamiento real y coherencia entre frontend, backend y base de datos.


 Capturas

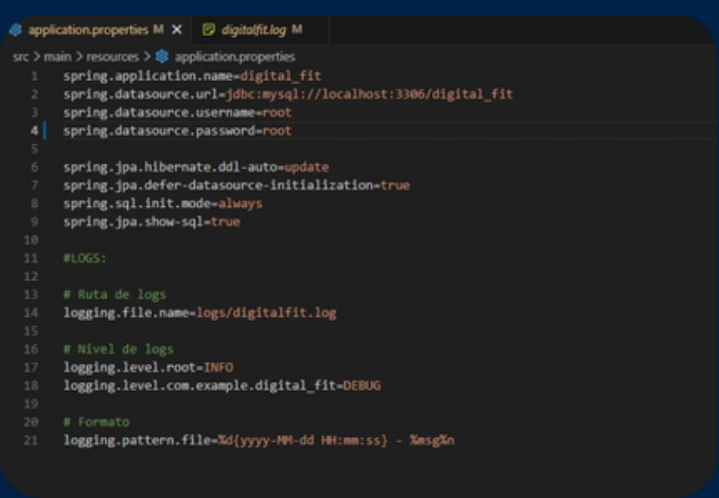
CONEXIÓN BACKEND



CONEXIÓN FRONTEND



CONEXIÓN BD - MYSQL



Demo en vivo

Recorrido funcional completo de Digital-FIT

A continuación se mostrará el funcionamiento real de la aplicación siguiendo este recorrido completo:

		
Registro e inicio de sesión	Pantalla principal y navegación general	Centros privados base y mis centros
		
Lugares públicos base y mis lugares	Mapa interactivo y guardado de ubicaciones	Entrenamientos base, mis entrenamientos y comunidad
		
Historial, valoraciones y estadísticas automáticas	Soporte y panel de administración	



CONCLUSIÓN

Resultado alcanzado y visión de futuro

Lo que se ha conseguido

- Aplicación web funcional y usable
- Arquitectura cliente-servidor bien definida
- Stack técnico coherente y bien justificado
- Sistema con autenticación y roles diferenciados
- Integración de mapa interactivo y gestión de datos
- Solución real a una necesidad real con enfoque local

Mejoras futuras

- Aplicación móvil propia
- Despliegue en producción
- Estadísticas más avanzadas
- Recomendaciones personalizadas mediante IA
- Expansión a otras ciudades o provincias
- Colaboraciones con gimnasios y tiendas deportivas

Digital-FIT demuestra que una necesidad real, combinada con una arquitectura sólida y tecnologías adecuadas, puede convertirse en una solución funcional y con posibilidades de crecimiento. **Gracias por su atención.**